1959 年普通高等学校招生全国统一考试

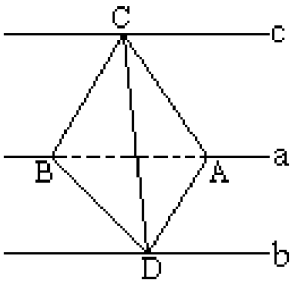
1959 年全国卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)



【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)

2. 三个数成等差数列，前两个数的和的三倍等于第三个数的二倍；如果第二个数减去 2（仍当作第二项），三个数就成等比数列. 求原来的三个数.

【解析】

设原来的三个数依次为 $x-y$、x、$x+y$，其中 y 是公差．由第一个条件，

$$3[(x-y)+x]=2(x+y)$$

化简得

$$4x=5y$$

第二个数减去 2 后，三个数为 $x-y$、$x-2$、$x+y$．三个数成等比数列时，中间项的平方等于两端项的乘积，所以

$$(x-2)^2=(x-y)(x+y)$$

展开并消去 x^2，得

$$y^2-4x+4=0$$

由前式得 $x=\frac{5}{4}y$，代入后式，得到

$$y^2-5y+4=0$$

即 $(y-1)(y-4)=0$.

当 $y=1$ 时，$x=\frac{5}{4}$，于是原来的三个数分别为 $x-y=\frac{1}{4}$、$x=\frac{5}{4}$、$x+y=\frac{9}{4}$.

此时第二个数减去 2 后为 $-\frac{3}{4}$，三个数 $\frac{1}{4}$、$-\frac{3}{4}$、$\frac{9}{4}$ 的公比都是 -3，满足条件.

当 $y=4$ 时，$x=5$，于是原来的三个数分别为 $x-y=1$、$x=5$、$x+y=9$.

此时第二个数减去 2 后为 3，三个数 1、3、9 的公比都是 3，也满足条件．所以所求的三个数为 $\frac{1}{4}$，$\frac{5}{4}$，$\frac{9}{4}$，或 1，5，9.

3. 设有 $\triangle ABC$，已知 $\angle B=60°$，AC 边长为 4，面积为 $\sqrt{3}$. 求 AB 及 BC 两边之长.

【解析】

设 $AB=x>0$、$BC=y>0$．在三角形 ABC 中，边 AC 对着角 B，由余弦定理，

$$4^2=x^2+y^2-2xy\cos 60°=x^2+y^2-xy$$

由两边及其夹角求面积，

$$\sqrt{3}=\frac{1}{2}xy\sin 60°=\frac{1}{2}xy\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}$$

所以

$$xy=4$$

由前两式得 $x^2+y^2=20$．因而

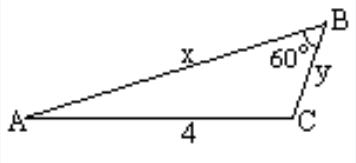
$$(x+y)^2=x^2+y^2+2xy=20+8=28$$

由于 x，$y>0$，所以 $x+y=2\sqrt{7}$．同样，

$$(x-y)^2=x^2+y^2-2xy=20-8=12$$

故 $x-y=\pm 2\sqrt{3}$．分别相加、相减，得到 $x=\sqrt{7}\pm\sqrt{3}$，$y=\sqrt{7}\mp\sqrt{3}$.

因为 $\sqrt{7}>\sqrt{3}$，上述两种取值都给出正的边长．因此 $AB=\sqrt{7}+\sqrt{3}$，$BC=\sqrt{7}-\sqrt{3}$，或 $AB=\sqrt{7}-\sqrt{3}$，$BC=\sqrt{7}+\sqrt{3}$．还需核验三角形条件：$x+y=2\sqrt{7}>4=AC$，且 $|x-y|=2\sqrt{3}<4$，故上述两种取值均确实构成三角形.

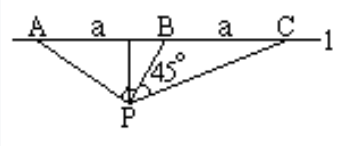


4. A，B，C 是直线 L 上三点，P 是这直线外一点. 已知 $AB=BC=a$，$\angle APB=90°$，$\angle BPC=45°$. 试求：

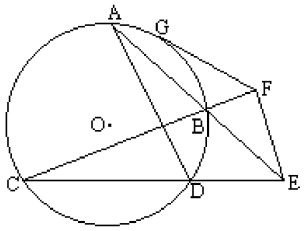
1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)



5. 延长圆 O 的两弦 AB，CD 交于圆外一点 E，过 E 点作 DA 的平行线交 CB 的延长线于点 F，自 F 点作圆 O 的切线 FG. 求证 $FG=FE$.



【解析】

由题意，A，B，E 共线，C，D，E 共线，且 C，B，F 共线. 因为 $EF\parallel DA$，所以 $\angle FEB=\angle BAD$. 同弦 BD 所对的圆周角相等，故 $\angle BAD=\angle BCD$. 又因为 CF 与 CB 在同一直线上、CE 与 CD 在同一直线上，所以 $\angle BCD=\angle FCE$，从而 $\angle FEB=\angle FCE$. 同时，FB 与 FC 是同一条射线，所以 $\angle EFB=\angle CFE$. 于是 $\triangle EFB\sim\triangle CFE$. 对应边给出 $\frac{FE}{FC}=\frac{FB}{FE}$，从而 $FE^2=FB\cdot FC$.

从点 F 引圆 O 的切线 FG，而直线 FBC 是圆 O 的割线. 根据切割线与切线定理，$FG^2=FB\cdot FC$. 因而 $FG^2=FE^2$. 因为 FG、FE 都是线段长度，均为正数，所以 $FG=FE$.

